El modelo, de un vistazo

Un mismo flujo conecta permisos, compras, cocina, inventario y oferta.

01 Acceso y permisos
Quién utiliza el sistema y qué acciones puede realizar.

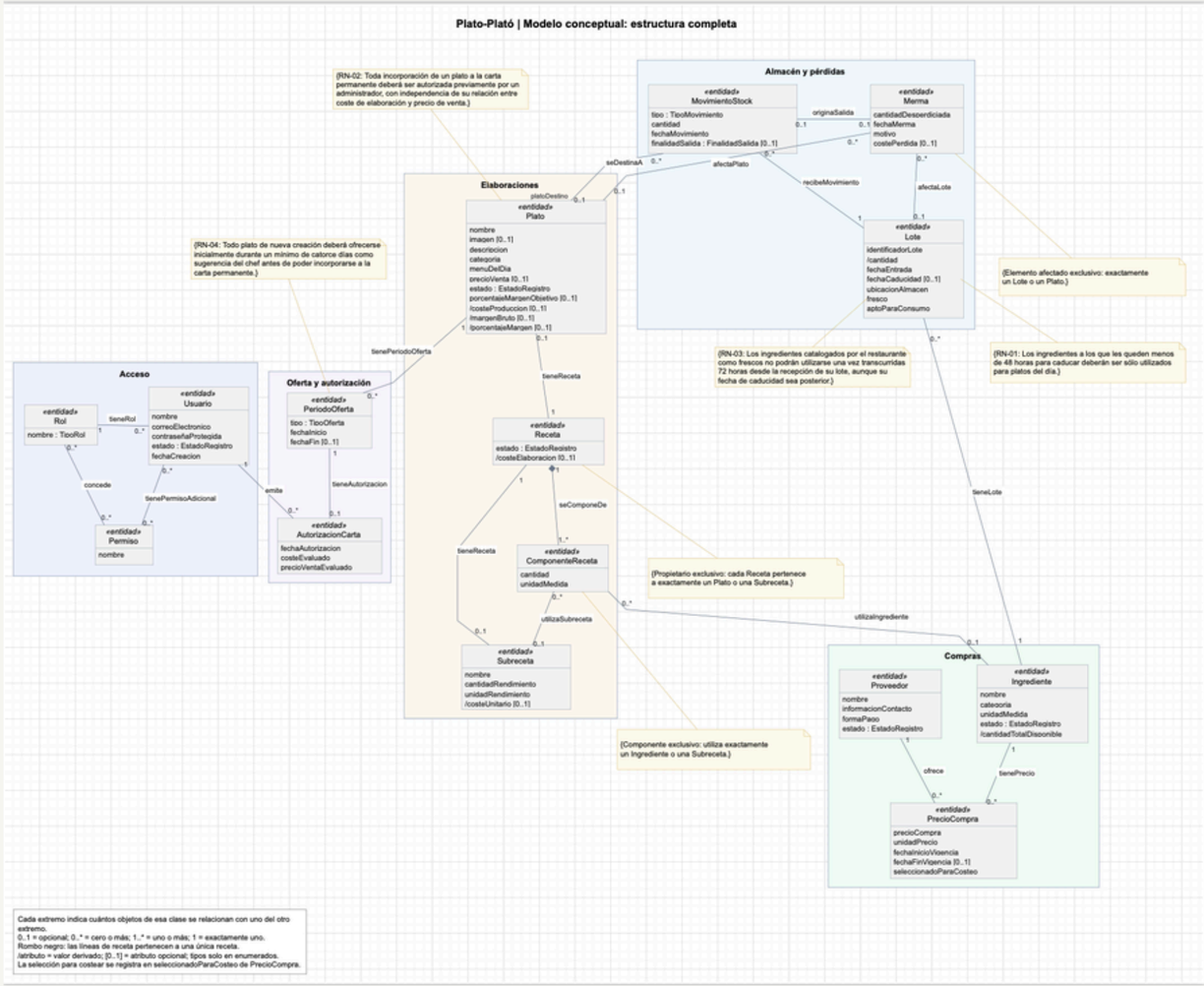
02 Compras y precios
Proveedores, ingredientes y coste vigente por unidad.

03 Elaboraciones
Platos, recetas, subrecetas y cálculo de márgenes.

04 Inventario y mermas
Lotes, movimientos, caducidad y pérdidas.

05 Oferta y autorización
Prueba del plato, carta permanente y aprobación.

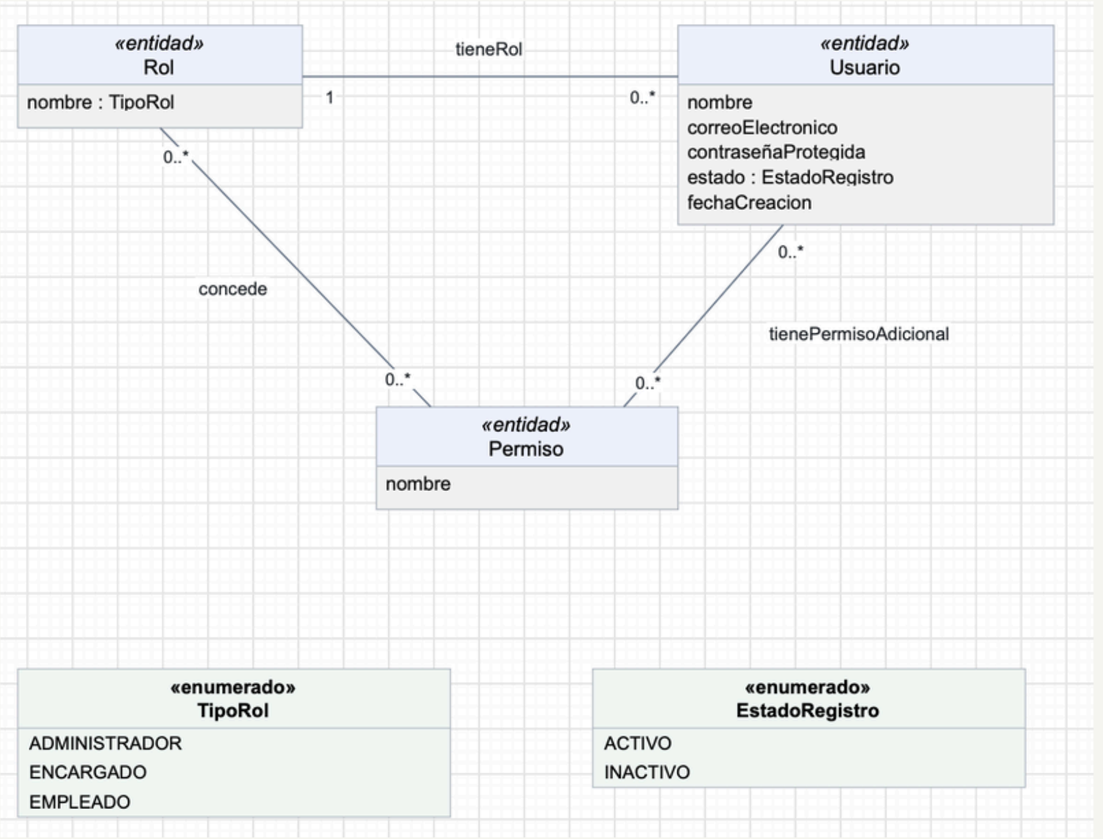
Reglas del modelo mantienen la trazabilidad hasta la oferta.



VISTA GLOBAL DEL MODELO

Acceso, roles y permisos

El rol fija el acceso base; los permisos adicionales permiten ajustar acciones por persona.



USUARIO · ROL · PERMISO

Qué representa cada entidad

- Usuario: nombre, correo, contraseña protegida, estado y fecha de alta.
- Rol agrupa permisos: ADMINISTRADOR, ENCARGADO o EMPLEADO. Permiso representa una acción autorizada.

Cómo se conectan

- Cada Usuario tiene exactamente un Rol; un Rol puede asignarse a 0..* usuarios.
- Rol y Permiso se relacionan muchos-a-muchos: cada Rol concede varios Permisos y cada Permiso puede pertenecer a varios Roles.
- Un Usuario puede recibir permisos extra sin cambiar de Rol.

Regla de acceso efectivo

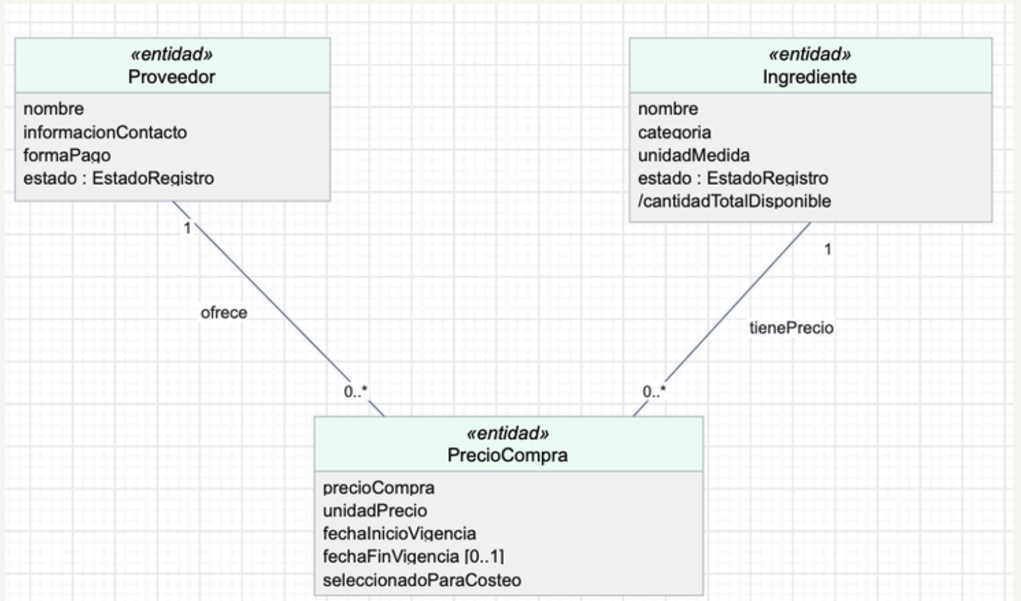
- Permisos efectivos = permisos del Rol + permisos adicionales del Usuario.
- Para acceder, la cuenta debe estar ACTIVA y autenticada.

Ejemplo: Ana, ENCARGADA

- Conserva los permisos de su Rol y puede recibir «consultar márgenes» sin cambiar de perfil.

Compras, ingredientes y precios

PrecioCompra conserva el vínculo entre un proveedor y un ingrediente a lo largo del tiempo.



Qué significa seleccionadoParaCosteo

Es un atributo booleano de PrecioCompra: verdadero o falso.
Como máximo un precio puede estar seleccionado para cada ingrediente.
El precio elegido debe estar vigente cuando se calcula el coste.

Puede no haber ninguno seleccionado; entonces el ingrediente y las recetas que dependan de él quedan sin coste calculable, no con coste cero.

PROVEEDOR · INGREDIENTE · PRECIO

Proveedor, ingrediente y precio

- Proveedor guarda contacto y forma de pago. Ingrediente define categoría y unidad.
- PrecioCompra vincula ambos con precio, unidad y vigencia.

Histórico sin solapamientos

- Al cambiar el precio, se cierra la vigencia anterior y se registra un precio nuevo.
- Para el mismo proveedor e ingrediente las vigencias no se solapan; proveedores distintos sí pueden tener precio vigente a la vez.

Selección para el costeo

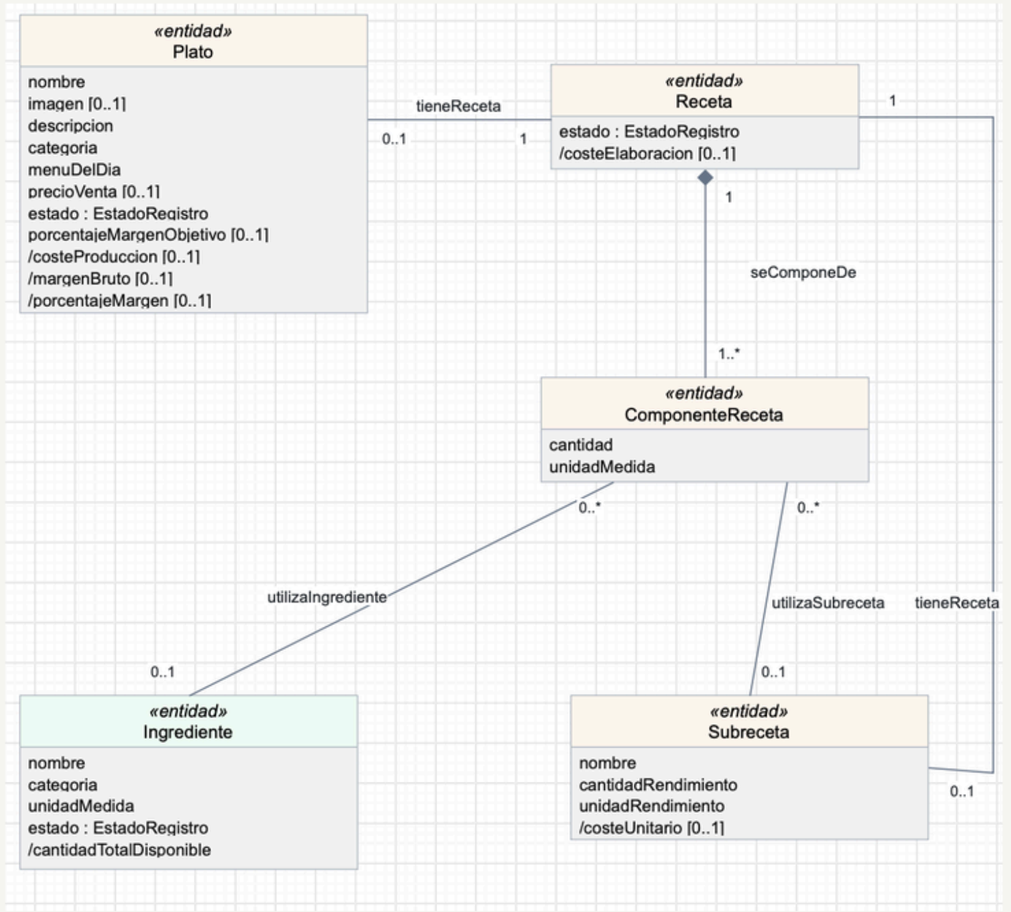
- seleccionadoParaCosteo es booleano: como máximo un precio seleccionado por ingrediente.
- Debe estar vigente al calcular. Sin selección, el coste dependiente queda sin calcular, no en cero.

Ejemplo: harina

- Proveedor A: 1,20 €/kg, seleccionado. B: 1,40 €/kg, no seleccionado.
- 0,5 kg × 1,20 €/kg = 0,60 €. La elección es manual, no automática por precio mínimo.

Platos, recetas y subrecetas

La receta define la composición; la subreceta permite reutilizar elaboraciones y calcular su rendimiento.



PLATO · RECETA · COMPONENTE · SUBRECETA

Propiedad exclusiva de la receta

- Cada Receta pertenece a exactamente un Plato o a una Subreceta (XOR), nunca a ambos.

La línea de receta

- Cada ComponenteReceta pertenece a una única Receta por composición.
- Usa un Ingrediente XOR una Subreceta; cantidad positiva y componente único.

Reutilización segura

- Subreceta declara rendimiento y unidad; la receta consumidora indica cuánto usa. No se admiten ciclos.

Ejemplo de coste

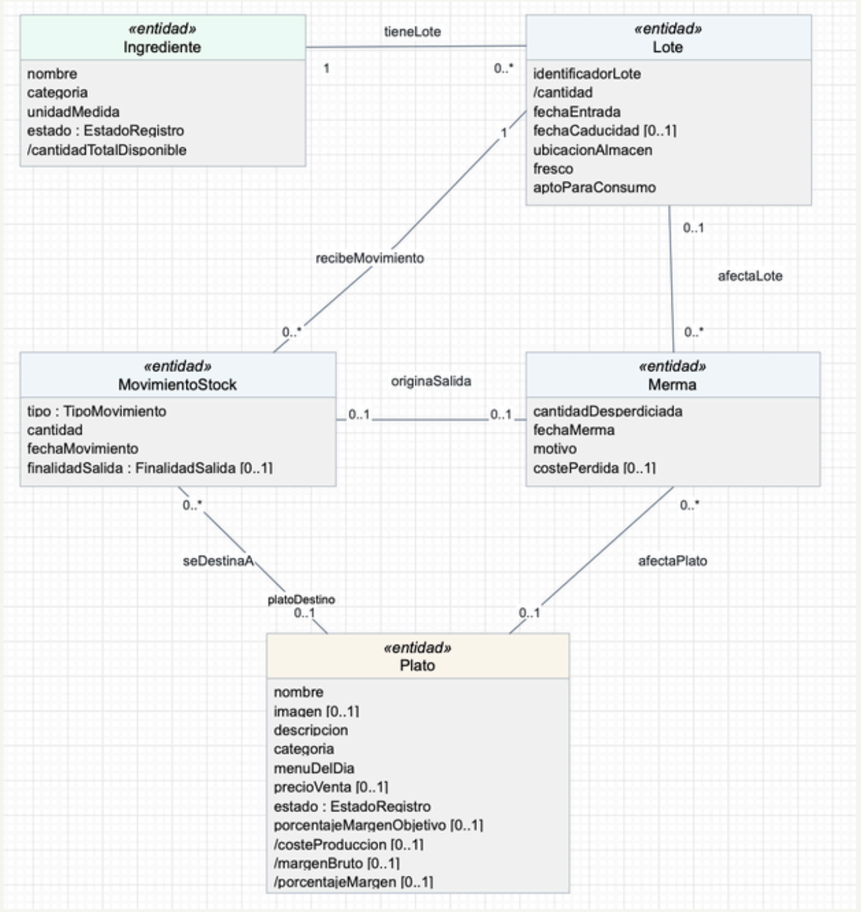
- 2 kg de tomate × 3 €/kg cuestan 6 €. Rinden 1,5 kg de salsa: 4 €/kg; usar 0,15 kg cuesta 0,60 €.

Coste y margen del plato

- Coste de producción = suma de costes de componentes.
- Margen bruto = venta − coste. % margen = 100 × margen bruto / venta.

Inventario, lotes y mermas

Los lotes explican las existencias; los movimientos registran cada entrada, salida y ajuste.



LOTE · MOVIMIENTO · MERMA

Saldo trazable por lote

- Saldo = entradas − salidas + ajustes firmados; no puede ser negativo.
- El total del ingrediente suma los saldos de sus lotes. La entrada inicial también es un movimiento.

Tipo y finalidad del movimiento

- Cada movimiento guarda tipo, cantidad y fecha; toda salida se asocia a un lote.
- Finalidad de salida: ELABORACION → plato, MERMA → pérdida de lote u OTRA. Entradas y ajustes no la llevan.

Merma sin doble descuento

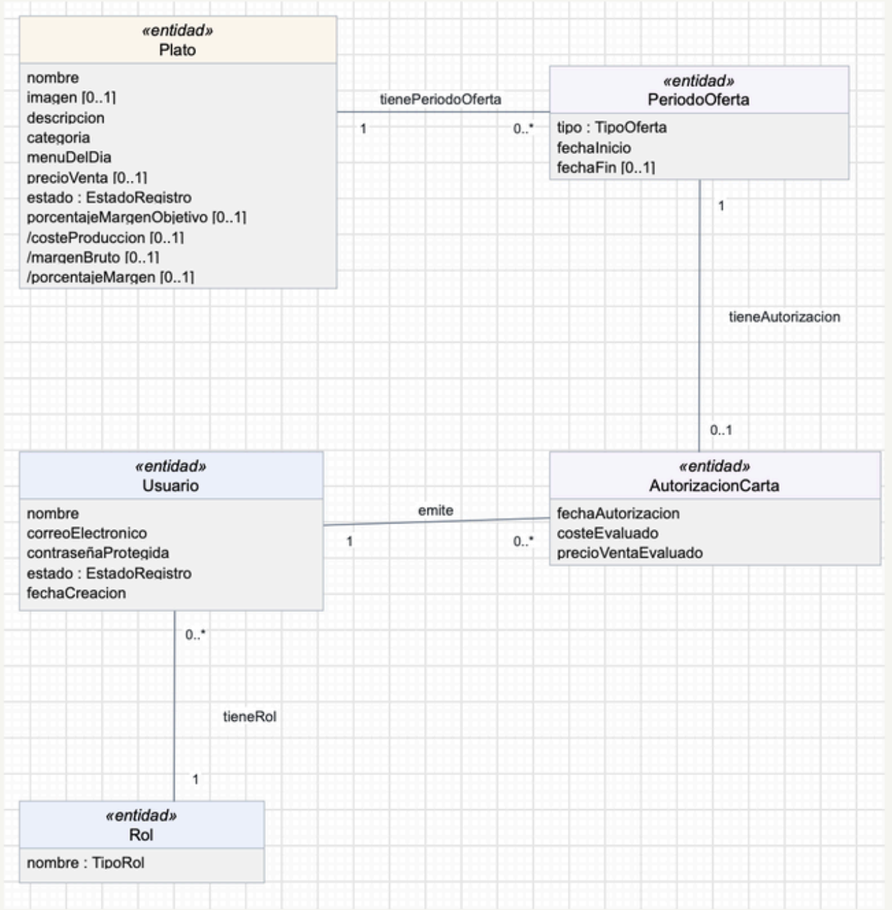
- Cada Merma afecta exactamente a un Lote o a un Plato (XOR).
- La merma de lote genera una sola salida MERMA con igual cantidad y fecha.
- La merma de plato no vuelve a descontar ingredientes; costePerdida queda como dato histórico.

Caducidad y frescura

- RN-01: con menos de 48 h para caducar, solo menú del día si sigue apto y no ha caducado.
- RN-03: un lote fresco no se usa desde recepción +72 h, aunque caduque después.

Oferta de platos y autorización

Crear un plato, ofrecerlo como prueba e incorporarlo a la carta son hechos distintos.



PERIODO DE OFERTA · AUTORIZACIÓN

PeriodoOferta

- Registra SUGERENCIA_CHEF o CARTA_PERMANENTE, con fecha de inicio y fin opcional.
- Un plato puede tener varios periodos; sin fin queda abierto. Activar el plato no inicia la prueba.

RN-04 · 14 días de prueba

- Antes de entrar por primera vez en carta, requiere 14 días consecutivos de oferta real como sugerencia del chef.
- Del 1 al 15 de octubre, a la misma hora, son 14 días.

RN-02 · aprobación del administrador

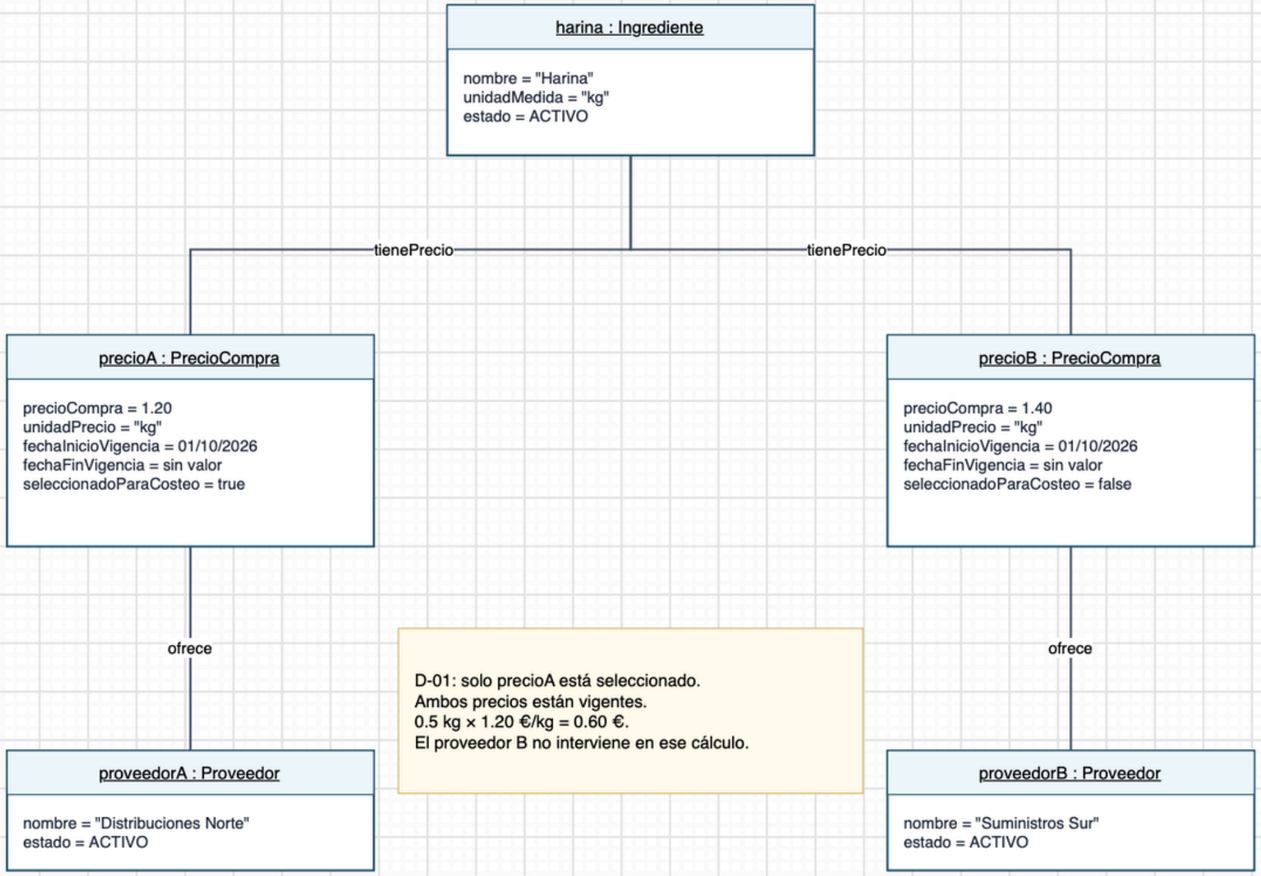
- Todo plato nuevo necesita autorización previa para entrar en carta, con independencia del coste y del precio.
- AutorizacionCarta conserva fecha, emisor, coste y precio evaluados.

Ejemplo: lasaña

- Coste 4 €, venta 10 €: coste/precio = 40 %. Margen bruto = 6 €; porcentaje de margen = 60 %.
- Son indicadores distintos. Todo plato nuevo necesita prueba y autorización antes de entrar en carta.

01 · Precio de referencia de un ingrediente

Instantánea: 29/10/2026, 12:00 · Dos proveedores, un único precio seleccionado.



VÁLIDO · Vista parcial: atributos y objetos no relevantes omitidos. / = derivado. Cabecera subrayada = objeto UML.

CASO 01 · VÁLIDO

Precio de referencia

Harina · 29/10/2026, 12:00

RESULTADO

0,60 €

Coste de 0,5 kg de harina

PRECIO DE COSTEO

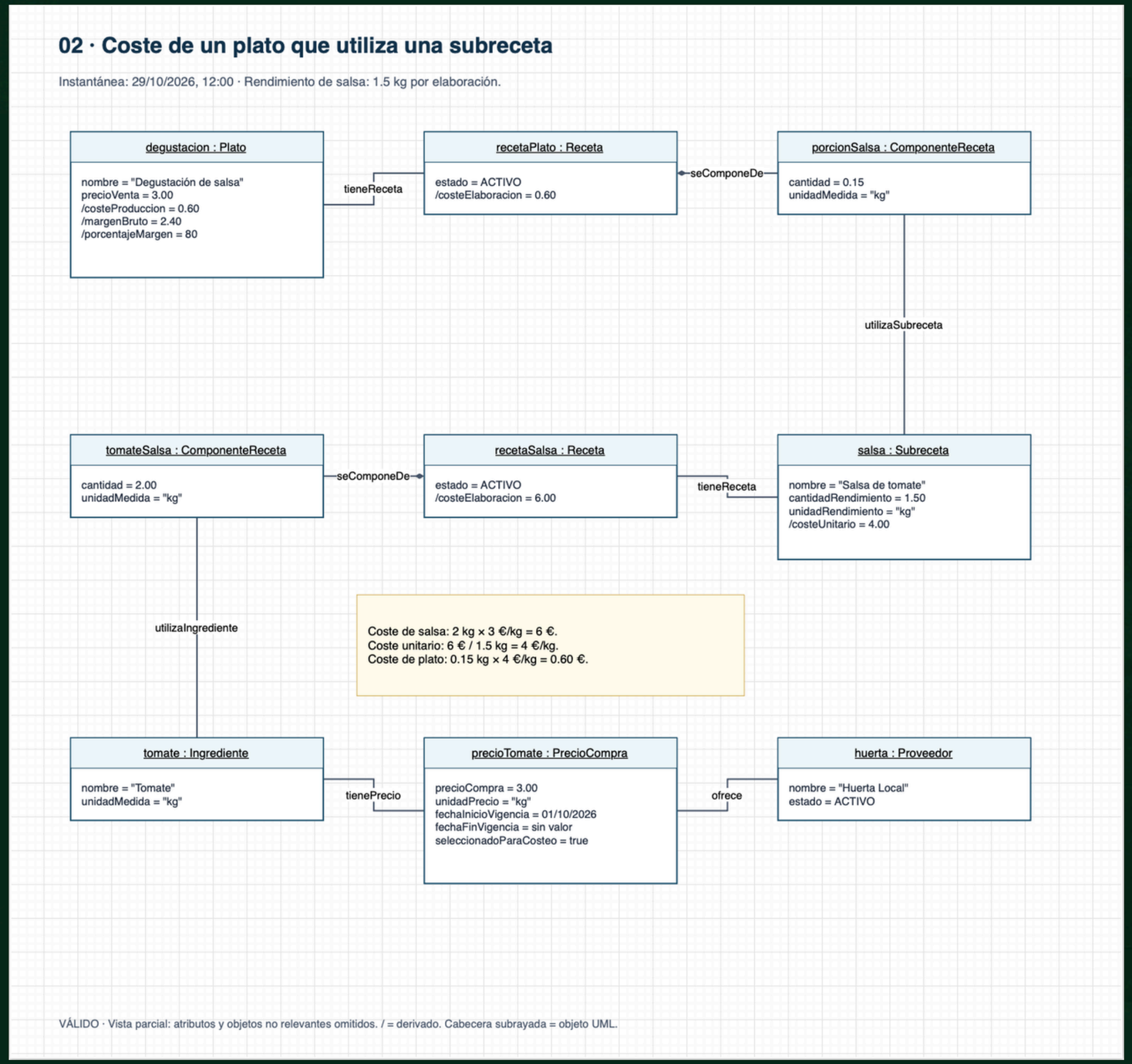
Proveedor A · 1,20 €/kg · seleccionado

Proveedor B · 1,40 €/kg · no seleccionado

Ambos precios están vigentes.

REGLA CLAVE

Solo el precio seleccionado interviene en el coste. La selección es manual; no se elige automáticamente el precio más barato.



CASO 02 · VÁLIDO

Coste con subreceta

Plato: Degustación de salsa

RESULTADO

0,60 €

Coste de 0,15 kg de salsa

CÁLCULO

2 kg de tomate × 3 €/kg = 6 €

Rendimiento de salsa: 1,5 kg

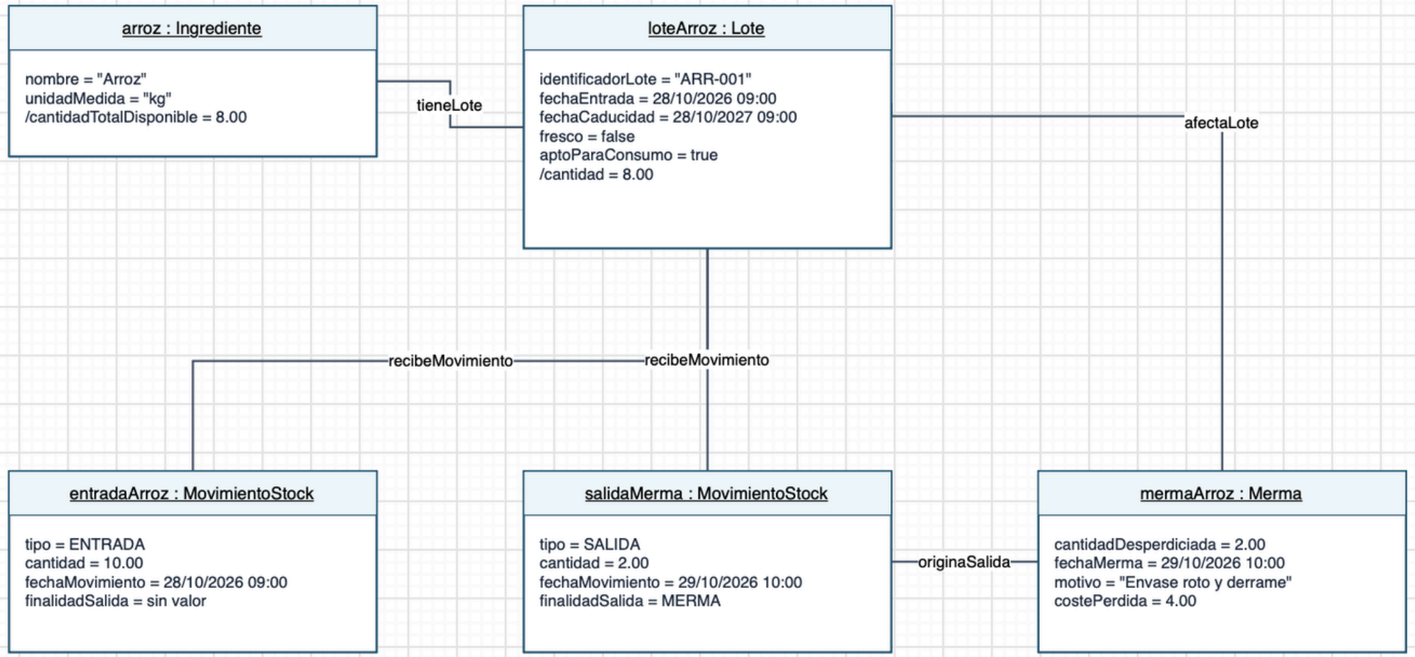
Coste unitario: 6 € ÷ 1,5 kg = 4 €/kg

REGLA CLAVE

El plato usa 0,15 kg × 4 €/kg.
La subreceta se reutiliza por su coste unitario.

03 · Merma de ingrediente y saldo del lote

Instantánea: 29/10/2026, 10:00 · Una entrada de 10 kg y una merma de 2 kg.



Saldo del lote = 10 − 2 = 8 kg. Es el único lote de arroz.
La merma origina una única salida; no se resta otra vez.
Valoración aplicable al registro: 2 €/kg → pérdida de 4 €.
Sin plato destino. El precio de valoración se omite en esta vista parcial.

VÁLIDO · Vista parcial: atributos y objetos no relevantes omitidos. / = derivado. Cabecera subrayada = objeto UML.

CASO 03 · VÁLIDO

Merma y saldo del lote

Arroz · entrada 28/10 · merma 29/10

RESULTADO

8 kg

Saldo: 10 kg de entrada − 2 kg de merma

MOVIMIENTO DE STOCK

Entrada: +10 kg

Merma: −2 kg

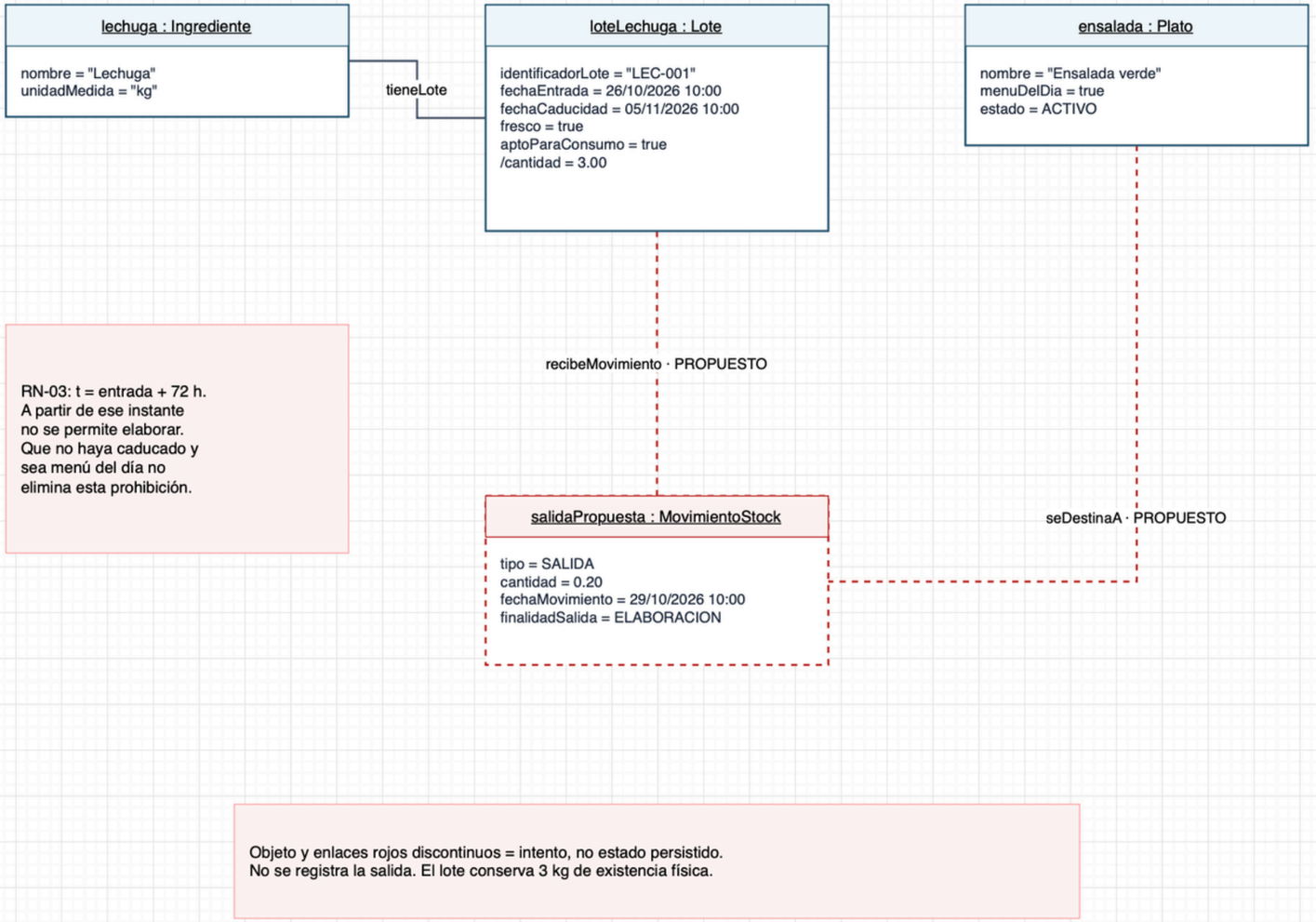
Pérdida valorada: 2 kg × 2 €/kg = 4 €

REGLA CLAVE

La merma genera una sola salida;
no se descuenta una segunda vez.
La pérdida queda como dato histórico.

04 · Rechazo de un lote fresco al cumplir 72 horas

Instante del intento: 29/10/2026, 10:00 · La fecha de caducidad todavía no se ha alcanzado.



Objeto y enlaces rojos discontinuos = intento, no estado persistido.
No se registra la salida. El lote conserva 3 kg de existencia física.

RECHAZADO · Vista parcial: atributos y objetos no relevantes omitidos. / = derivado. Cabecera subrayada = objeto UML.

CASO 04 · REGLA RN-03

Rechazo por frescura

Lechuga · intento 29/10/2026, 10:00

RESULTADO

RECHAZADO

Se alcanzan las 72 h desde la entrada

LÍNEA TEMPORAL

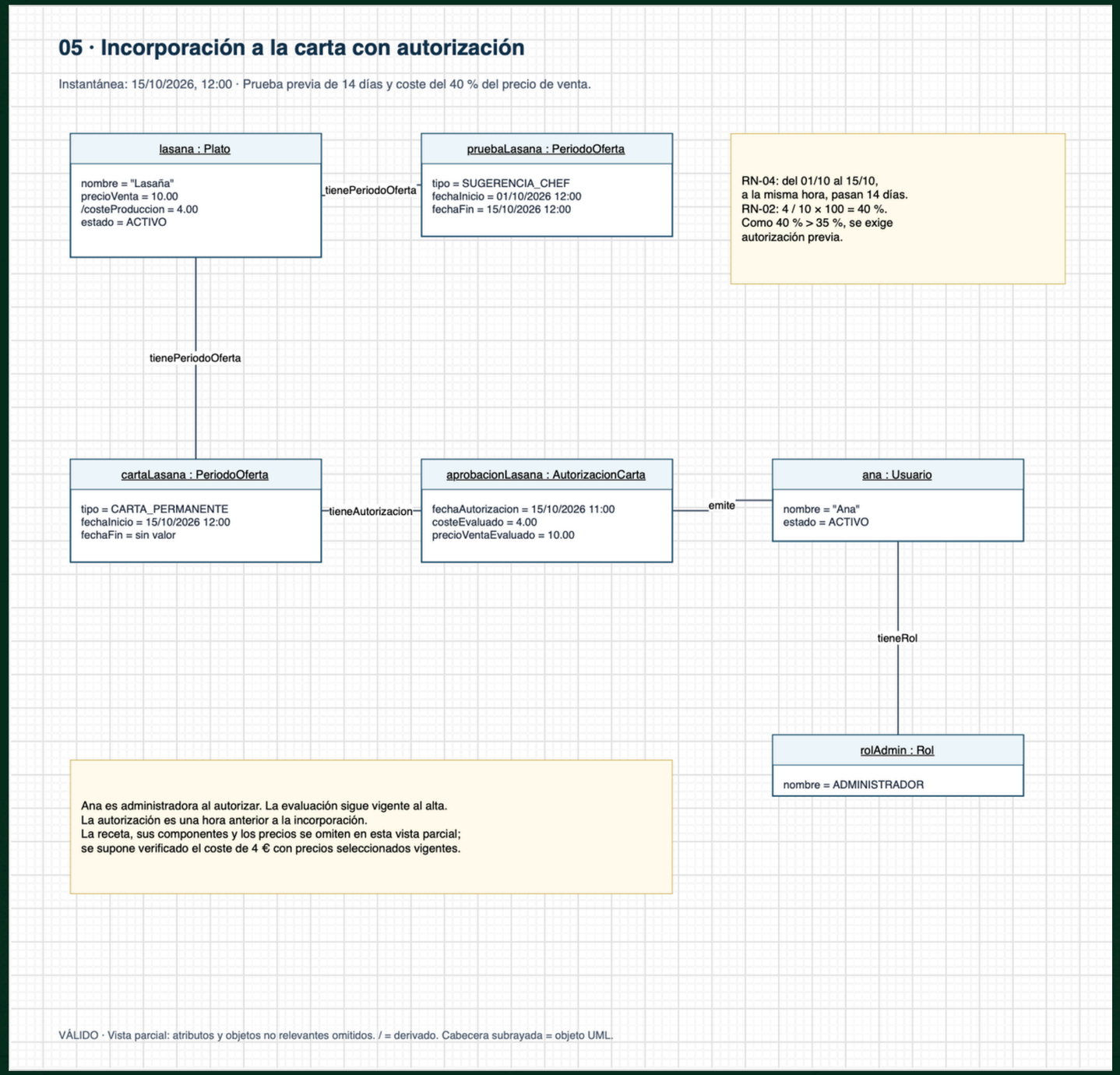
Entrada: 26/10/2026, 10:00

Límite RN-03: 29/10/2026, 10:00

Caducidad: 05/11/2026 · lote: 3 kg

REGLA CLAVE

Desde las 72 h no se permite elaborar,
aunque el lote siga apto y sin caducar.
No se registra la salida.



CASO 05 · VÁLIDO · RN-02

Incorporación a la carta

Lasaña · sugerencia del chef

RESULTADO

AUTORIZADA

Incorporada el 15/10/2026

COMPROBACIONES

Prueba: 01/10 → 15/10 · 14 días

Coste 4 € ÷ precio 10 € = 40 %

Umbral 35 % · autorización de Ana

Margen bruto: 6 € · margen: 60 %

REGLA CLAVE

Al superar el 35 % se exige autorización.
El coste y precio evaluados quedan
registrados en la autorización.